

Diseño del PCB de Control — Nodo CNC (FluidNC / ESP32)

Documento de diseño electrónico

1. Alcance y contexto

Este documento describe el proceso de diseño del controlador electrónico (PCB) de un nodo CNC basado en ESP32 con firmware FluidNC. El nodo forma parte de un sistema de monitoreo y control de celdas de manufactura CNC, donde opera como un elemento edge que recibe comandos G-code y reporta telemetría a un gateway central mediante una conexión WebSocket persistente.

El documento cubre el planteamiento del problema, la selección de la plataforma de control, los requerimientos electrónicos derivados de esa selección, el subsistema de alimentación, la asignación de pines, la distribución física de componentes, y cierra con una sección de revisiones y correcciones identificadas tras la implementación.

2. Planteamiento del problema

Cada máquina CNC del sistema requiere un controlador electrónico capaz de:

- Ejecutar comandos de movimiento (G-code) recibidos por red, sin depender de una conexión serial directa a un PC.
- Generar las señales de control necesarias para los motores paso a paso, el spindle y los sensores de la máquina.
- Integrarse de forma transparente con la arquitectura WebSocket ya definida para el gateway, sin requerir desarrollo de software adicional de comunicación en el propio nodo.

Construir este controlador a partir de módulos de desarrollo genéricos es viable para un prototipo, pero introduce problemas de fiabilidad y no es escalable a un parque de varias máquinas idénticas. Surge entonces la necesidad de diseñar un PCB dedicado que integre todos los componentes de control en una sola placa robusta, replicable y coherente con el resto del sistema.

3. Selección de plataforma: microcontrolador y firmware

3.1 Alternativas evaluadas

GRBL (clásico, sobre AVR/Arduino). Estándar de facto para controladores CNC de bajo costo, pero sin soporte nativo de WiFi ni múltiples núcleos. Habría requerido un microcontrolador adicional como puente serial-WiFi, duplicando hardware y añadiendo una capa de traducción de protocolos.

grblHAL. Reescritura modular de GRBL con soporte para plataformas más potentes mediante drivers HAL. Técnicamente sólido, pero mantiene en gran medida el esquema de configuración por comandos \$, y el soporte WebSocket/WiFi depende del driver específico de la placa.

Marlin. Firmware maduro de impresión 3D con soporte para ESP32 en algunas variantes, orientado a conceptos (extrusores, bed leveling) que no aportan valor en un router CNC. Su configuración mediante archivos de cabecera C++ requiere recompilación completa para cualquier cambio.

LinuxCNC sobre Raspberry Pi / placa con tiempo real. Solución más potente, pero requiere kernel PREEMPT-RT y hardware adicional para generación de pulsos. Sobredimensiona el nodo, ya que la Raspberry Pi del sistema cumple el rol de gateway.

Firmware propio sobre ESP-IDF / Arduino. Ofrecería control total, pero implicaría reimplementar el intérprete de G-code, la generación de pulsos, el planificador de trayectorias, la gestión de alarmas/homing y el servidor WebSocket — alto esfuerzo y riesgo para reimplementar funcionalidad ya probada.

3.2 Justificación: FluidNC sobre ESP32

FluidNC fue la única alternativa que combinó: ejecución nativa en ESP32 sin hardware adicional, configuración declarativa (YAML) sin recompilación, interfaz WebSocket integrada coincidiendo con el protocolo del gateway, gestión de seguridad (finales de carrera, homing, alarmas, feed hold) ya resuelta a nivel de firmware bajo la lógica estándar de GRBL, y madurez/comunidad activa relevante para un sistema escalable a múltiples nodos idénticos.

4. Requerimientos del diseño electrónico

4.1 Microcontrolador

- Módulo ESP32 con antena WiFi integrada, sin componentes de RF adicionales.
- Todas las señales de E/S deben operar en niveles lógicos de 3.3 V.
- Los pines GPIO6–GPIO11 (reservados para flash interna) no deben usarse.
- GPIO1/GPIO3 (UART0) y los pines de BOOT/EN deben quedar accesibles para programación y recuperación del firmware.

4.2 Drivers de motor — A4988 (NEMA17, ×3 ejes)

- Interfaz step/dir/enable compatible con lógica 3.3 V (sin level shifter).
- ENABLE, activo bajo, controlado por FluidNC.
- Microstepping fijo en hardware (MS1/MS2/MS3).
- Punto de medición de VREF accesible para calibración de corriente.
- Disipador térmico por driver.

4.3 Control de spindle — Relé on/off

El spindle (motor DC) se controla en lazo abierto mediante un relé de estado on/off, sin regulación de velocidad desde la placa. La alimentación de potencia del spindle (0–100 V, hasta 10 A) se entrega a través de un bloque de terminales independiente, que el relé conmuta como interruptor de paso.

- Señal de control ("Trigger") generada por FluidNC hacia el driver del relé.
- Transistor driver (BJT o MOSFET de baja potencia) para excitar la bobina del relé.
- Diodo flyback (1N4148/1N4007) en antiparalelo a la bobina del relé.
- Separación física en el layout entre los contactos del relé (0–100 V / 10 A) y los circuitos de 3.3 V/5 V/12 V.

4.4 Finales de carrera — Interfaz de sensor digital genérica

Los conectores de finales de carrera se diseñaron con una interfaz genérica de 3 pines: 3.3 V, GND, Signal. Esto permite conectar cualquier sensor digital compatible (Hall, óptico tipo herradura, microswitch con acondicionamiento propio, etc.) sin modificar el PCB.

- Resistencias de pull-up/pull-down externas implementadas en cada línea de entrada de límite (X⁻, X⁺, Y⁻, Y⁺, Z[±]).
- Configuración como entradas activo bajo, con debounce por software habilitado (debounce_ms) como protección adicional ante transitorios eléctricos.

4.5 Almacenamiento — Tarjeta SD (SPI)

FluidNC soporta la ejecución de trabajos directamente desde una tarjeta SD como alternativa o respaldo al streaming por WebSocket, útil ante interrupciones de conectividad con el gateway.

- Interfaz SPI dedicada (CS, MISO, MOSI, SCK) a 3.3 V.
- Slot de tarjeta SD físicamente accesible para el operario.

4.6 Seguridad — Parada de emergencia

- Botón hongo NC en serie con la línea ENABLE de los tres drivers, de corte puramente hardware.
- Corte simultáneo de la línea de control/bobina del relé del spindle.
- Entrada adicional al ESP32 para que FluidNC registre el evento de E-stop a nivel de software.
- Reanudación tras E-stop condicionada a reconocimiento manual del operador.

4.7 Comunicación y programación

- Conectividad WiFi mediante antena integrada del módulo, sin componentes adicionales de RF.
- Conector USB-C con conversor CP2102 (USB↔UART), accesible para programación y depuración.
- Acceso físico a GPIO0 (boot) y EN (reset).

4.8 Integración con el sistema SCADA

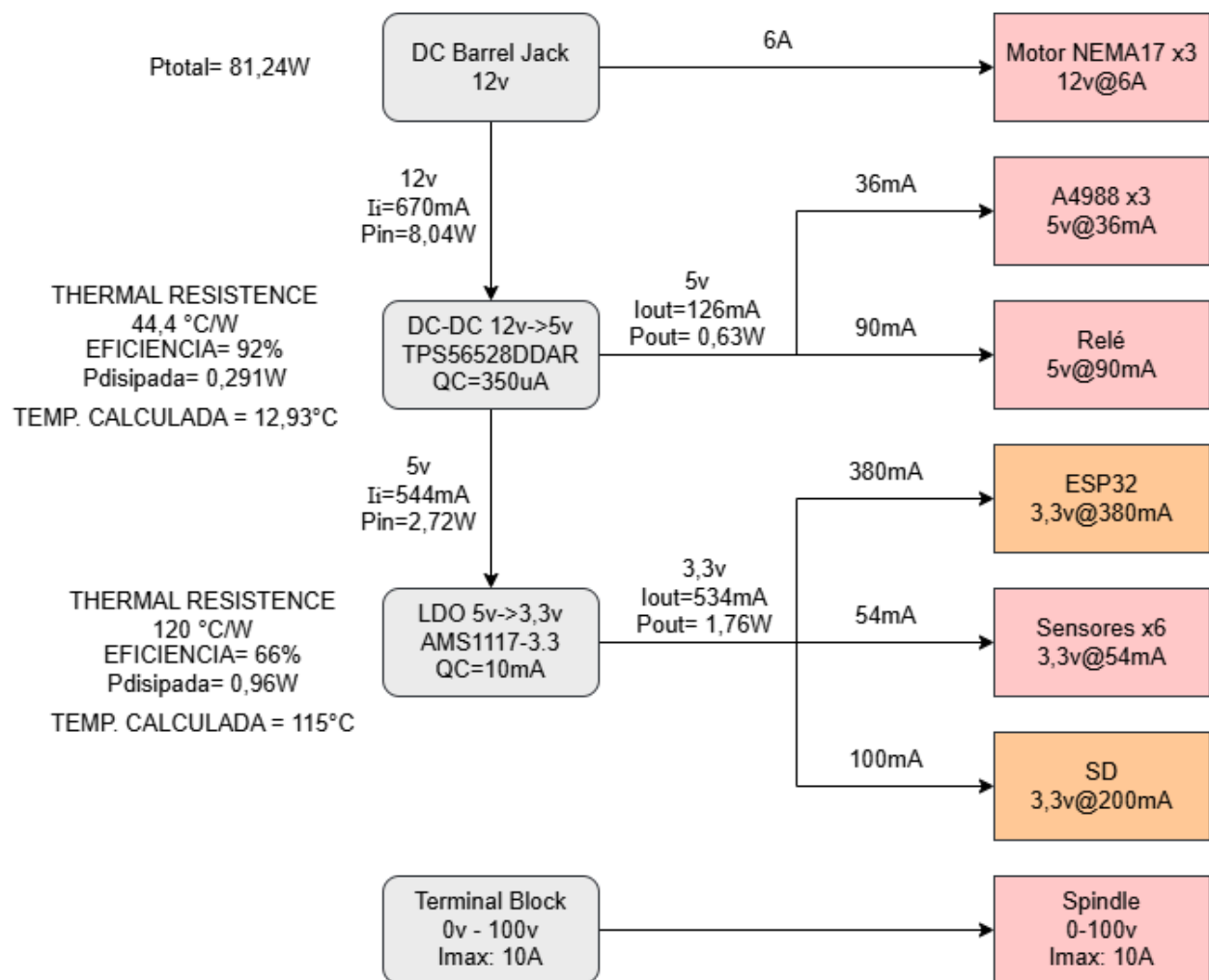
- El nodo debe exponer la interfaz WebSocket de FluidNC sin modificaciones, de forma que el cliente WebSocket del gateway pueda conectarse directamente.
- El nodo debe responder a los comandos ya soportados por el gateway (!, ~, ?, \$H, líneas G-code) sin configuración adicional más allá del YAML de FluidNC.
- El reporte de estado y posición debe mantener el formato estándar (<MPos:...|FS:...|WCO:...>) esperado por el parser de telemetría del gateway.

4.9 Indicadores de diagnóstico (LEDs)

Se incluyeron LEDs indicadores en las señales STEP y DIR de los tres ejes (6 LEDs) y en la señal Trigger del relé del spindle (1 LED), como retroalimentación visual durante depuración y operación. Cada LED se alimenta a través de una resistencia de $0\ \Omega$ en serie, lo que permite que el indicador sea opcional: no poblar esta resistencia desconecta el LED sin afectar la señal de control asociada.

5. Subsistema de alimentación

5.1 Arquitectura



La alimentación del spindle es independiente de la cadena de 12 V de los motores y la lógica; el relé únicamente conmuta el paso de esa línea externa.

5.2 Presupuesto de potencia

Etapa	Entrada	Salida	Eficiencia	P. disipada	R. térmica	ΔT calculado
DC-DC TPS56528DD AR (Buck 12V→5V)	12 V, 770 mA (9,24 W)	5 V, 670 mA total (3,35 W)	92 %	0,291 W	44,4 °C/W	12,93 °C
LDO AMS1117-3.3 (5V→3.3V)	5 V, 544 mA (2,72 W)	3,3 V, 534 mA (1,76 W)	66 %	0,96 W	120 °C/W	115 °C

Cargas sobre el riel de 5 V: A4988 $\times 3 = 36$ mA, Relé (bobina) = 90 mA, continúa hacia LDO = 544 mA (total = 670 mA).

Cargas sobre el riel de 3,3 V: ESP32 = 380 mA, Sensores $\times 6 = 54$ mA, SD = 100 mA (total = 534 mA, coincide con lout del LDO).

Línea independiente: Terminal Block 0–100 V / I_{max} 10 A → Spindle, conmutada por relé.

6. Asignación de pines (ESP32)

6.1 Tabla de asignación

Función	GPIO	Tipo	Notas
SD — CS	5	Salida	Chip select tarjeta SD (SPI)
SD — MISO	19	Entrada	SPI
SD — MOSI	23	Salida	SPI
SD — SCK	18	Salida	SPI clock
DIR Driver X	21	Salida	A4988 eje X
DIR Driver Y	17	Salida	A4988 eje Y
DIR Driver Z	26	Salida	A4988 eje Z
ENABLE X	4	Salida	A4988 eje X (activo bajo)
ENABLE Y	13	Salida	A4988 eje Y (activo bajo)
ENABLE Z	25	Salida	A4988 eje Z (activo bajo)
STEP Driver X	22	Salida	A4988 eje X
STEP Driver Y	16	Salida	A4988 eje Y
STEP Driver Z	27	Salida	A4988 eje Z
Z +/- (límite Z)	32	Entrada	Finales de carrera Z, ambos extremos compartidos
Trigger (relé spindle)	33	Salida	Piloto de control del relé on/off

X-	39	Entrada (input-only)	Sensor genérico, pull-up/down externo
X+	36	Entrada (input-only)	Sensor genérico, pull-up/down externo
Y-	35	Entrada (input-only)	Sensor genérico, pull-up/down externo
Y+	34	Entrada (input-only)	Sensor genérico, pull-up/down externo

Total de GPIOs utilizados: 19

6.2 Consideraciones de la asignación

- ENABLE independiente por eje (pines 4, 13, 25): permite habilitar/deshabilitar cada motor de forma individual.
- GPIO34, 35, 36, 39 (X-, X+, Y-, Y+): son pines de solo entrada en el ESP32, sin resistencias de pull-up/pull-down internas. El diseño implementa las resistencias externas necesarias en estas cuatro líneas.
- Pin 32 compartido para Z+ y Z-: consecuencia de la disponibilidad de pines. Se detalla como punto de revisión en la sección 9.

7. Distribución física (floorplan) y stack-up

Dimensiones de la placa. No existen restricciones técnicas de tamaño; por razones de economía de fabricación se establece un límite de 10×10 cm.

Stack-up: PCB de 2 capas, componentes en capa superior. Justificado por la ausencia de señales analógicas en el diseño y por el bajo número de señales digitales portadoras de información de alta velocidad — únicamente la interfaz SPI del módulo SD. El resto de las señales (step/dir/enable, finales de carrera, trigger de relé) son líneas de control de baja frecuencia, sin requerimientos de impedancia controlada que justifiquen capas adicionales.

Conversión USB/UART. Se emplea un CP2102 para la conversión USB↔UART, con conector USB-C como puerto físico de programación y depuración.

Criterios de distribución (placement):

- Proximidad de señales de información al microcontrolador: los módulos SD y USB-UART (CP2102) se ubican adyacentes al ESP32, minimizando la longitud de las pistas SPI y UART.
- Agrupación por dominio de tensión: los elementos que comparten riel de alimentación se ubican próximos entre sí, reduciendo la longitud de las pistas de potencia.
- Separación de extremos de tensión: los elementos asociados a la mayor diferencia de potencial de la placa (Relé de conmutación del spindle, hasta 100 V; Jack de entrada 12 V) se ubican en el extremo opuesto al dominio de 3.3 V (ESP32, SD, USB-UART), con la cadena de conversión DC-DC → LDO como zona de transición intermedia.

Zonas resultantes:

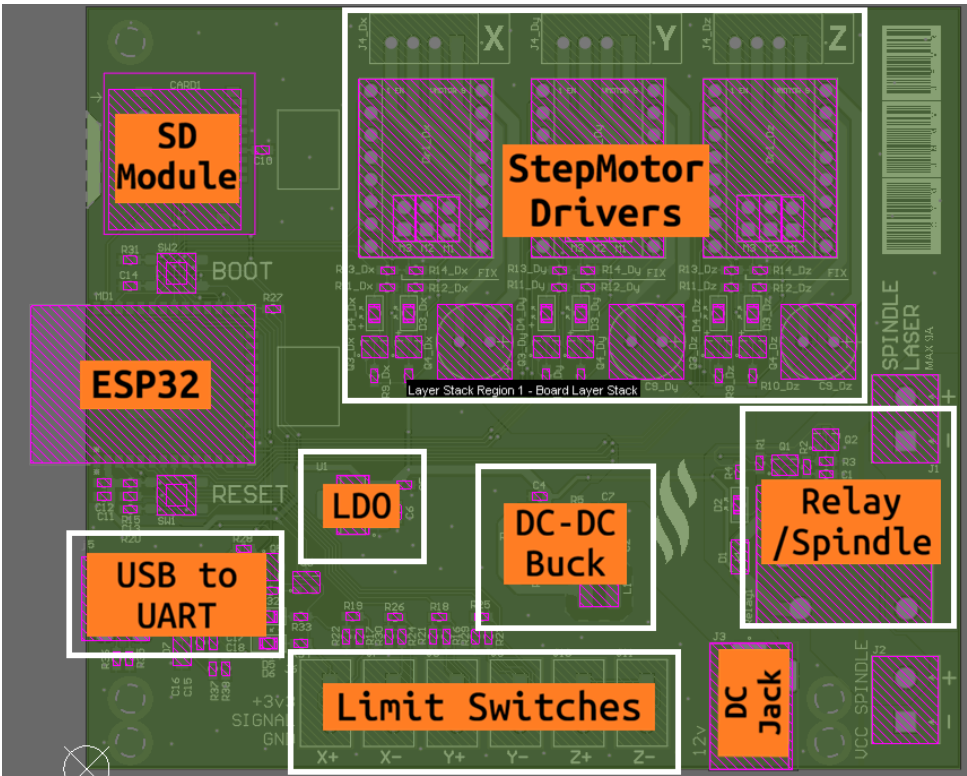
Zona	Componentes	Dominio
Izquierda	ESP32, SD, USB-UART (CP2102)	3.3 V / señales de información
Centro	DC-DC (12V→5V), LDO (5V→3.3V)	Conversión / transición
Superior	A4988 ×3	12 V (motor) / 5 V (lógica)
Derecha	Relé, Jack	12 V entrada / hasta 100 V (spindle conmutado)
Inferior	Conectores de finales de carrera	3.3 V — ubicados por accesibilidad de borde hacia cableado externo

Posicionamiento de antena. El módulo ESP32 se posiciona de forma que la sección de antena quede fuera del área de cobre de la placa, garantizando por geometría que el plano de tierra de la capa inferior no interfiera con el patrón de radiación.

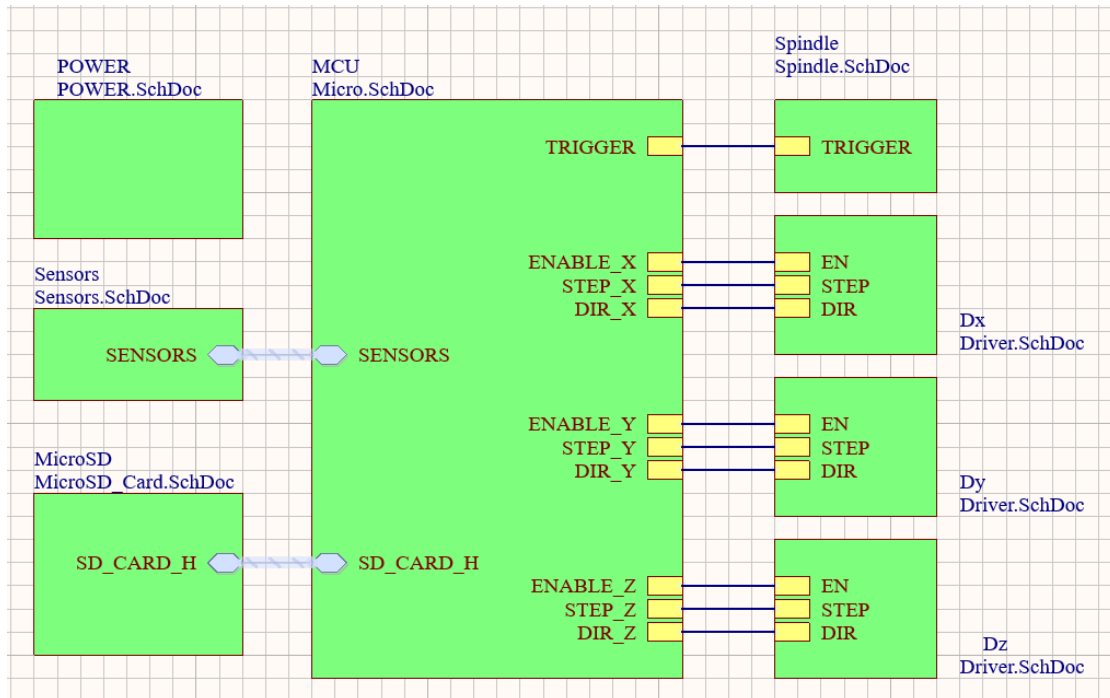
USB-C / CP2102 — solo datos. El conector USB-C conectado al CP2102 se utiliza exclusivamente para las líneas de datos (TX/RX) hacia el ESP32; no aporta una ruta de alimentación alternativa. La alimentación de la placa depende en su totalidad del Jack de 12 V.

8. Imágenes del diseño finalizado

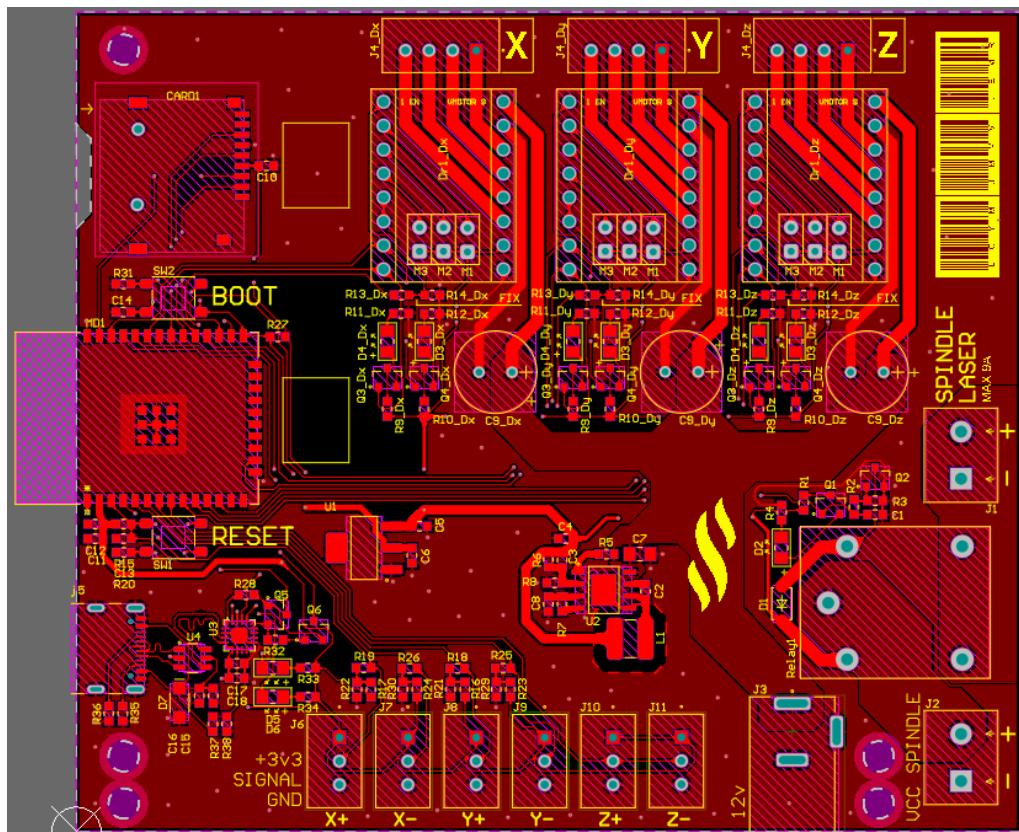
- Distribución física (floorplan) definitiva de componentes.

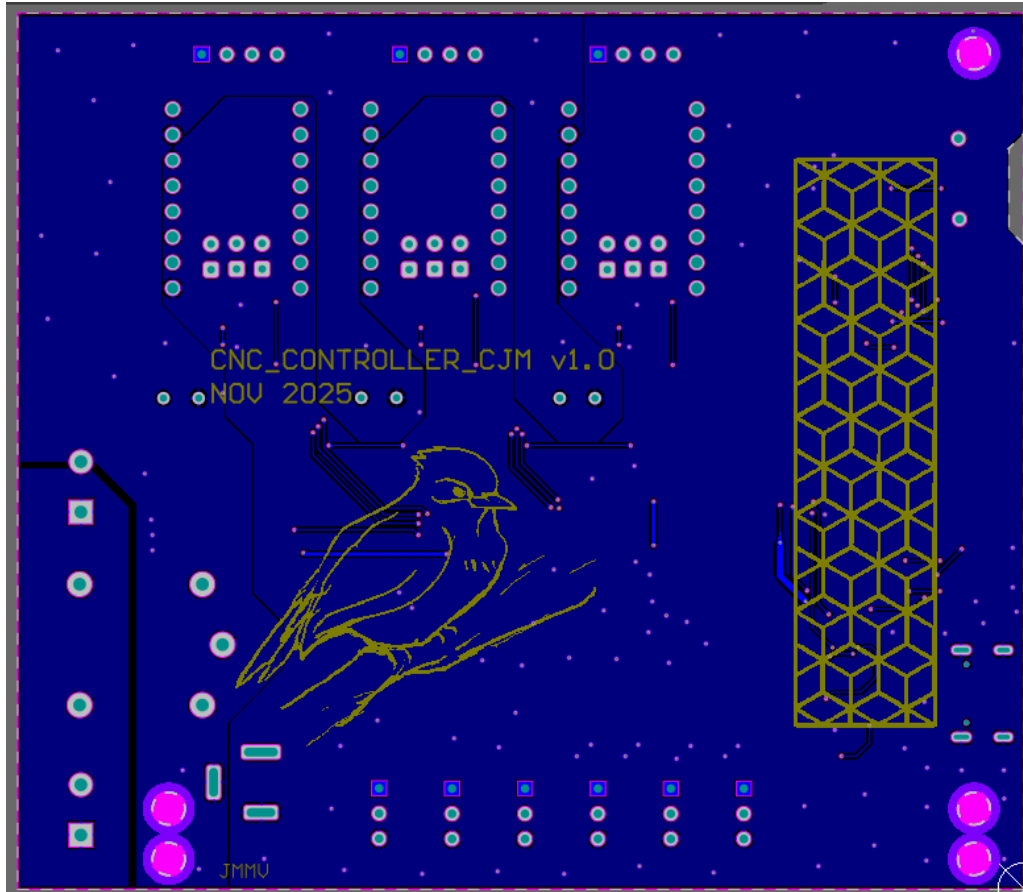


- Esquemático eléctrico completo.

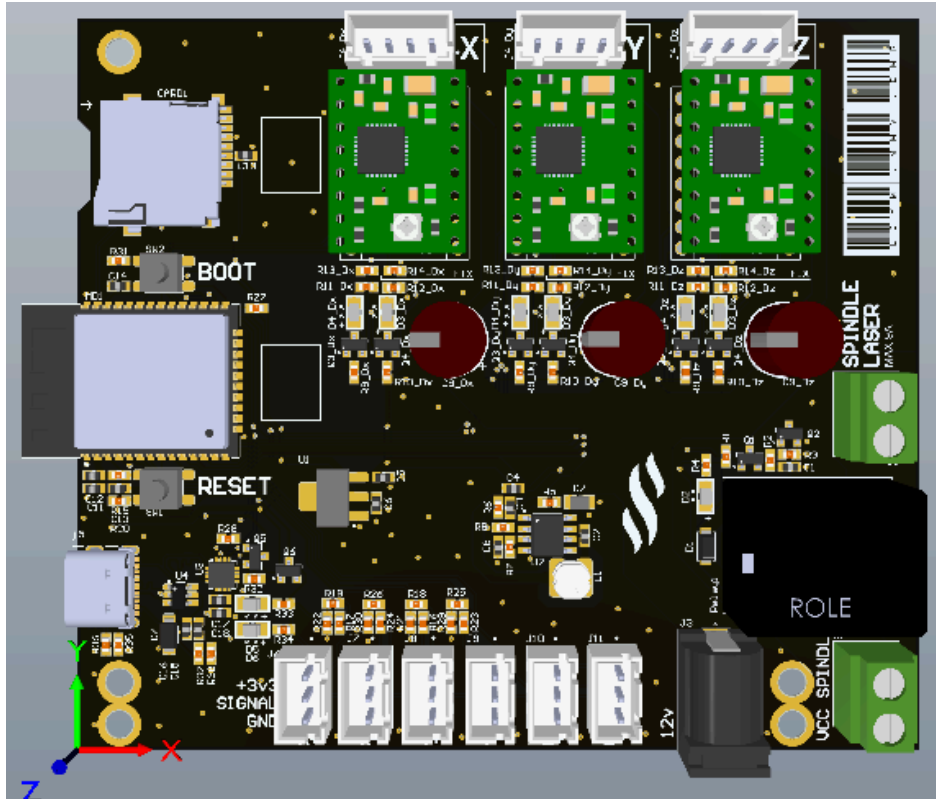


- Vista del layout del PCB (capa superior / capa inferior).





- Render 3D de la placa.



9. Revisiones y correcciones

9.1 Ausencia de parada de emergencia física

Estado inicial: este componente no fue incluido en el diseño original por error, lo que constituye un ítem pendiente de desarrollo para una segunda versión del hardware.

Estado real implementado: no se asignó ningún GPIO a una entrada de E-stop, y no existe ningún botón físico en la máquina. El control de detención es exclusivamente por software/red, mediante los comandos que el gateway envía vía WebSocket (feed hold !, reset Ctrl+X).

Impacto: si se pierde la conexión WiFi o el gateway deja de responder, no existe ningún mecanismo local para detener la máquina. Esto representa un riesgo de seguridad significativo respecto al requerimiento original.

Plan de acción: para la siguiente versión, se integrará un botón físico NC en serie con las líneas ENABLE de los tres drivers y con la bobina/driver del relé, de corte puramente hardware e independiente del ESP32. Opcionalmente, se derivará también esta señal a un GPIO libre para que FluidNC registre el evento.

9.2 Finales de carrera del eje Z compartidos (GPIO 32)

Requerimiento original: un sensor de límite por extremo de eje, permitiendo hasta 6 entradas independientes (2 por eje).

Estado real implementado: los finales de carrera superior e inferior del eje Z comparten el mismo GPIO (32), debido a disponibilidad de pines.

Impacto: FluidNC no puede distinguir cuál extremo de Z activó el límite; solo registra que el eje Z alcanzó un límite de forma genérica. Esto afecta la lógica de homing direccional y dificulta el diagnóstico ante una activación inesperada.

Plan de acción: para la siguiente versión, se liberará un GPIO adicional (por ejemplo, reasignando una de las líneas SPI de la SD si se prioriza la independencia de los límites de Z sobre el almacenamiento local) para dar a Z+ y Z- entradas independientes.

9.3 Puntos pendientes de validación

- Nivel de alimentación de los sensores de finales de carrera: el conector genérico entrega 3.3 V (no 5 V) al sensor. Si se utiliza un sensor cuya salida fue dimensionada para alimentación a 5 V (p. ej. KY-003), debe validarse en pruebas que la señal resultante a 3.3 V de alimentación siga siendo compatible con los niveles lógicos de entrada del ESP32.